상관 vs 인과 · 이산 데이터에서 DE로

- 표본평균의 표준오차 $\propto 1/\sqrt{N}$ (표본 100배 → 표준오차 1/10). entropy $H = -\sum p_i \log_2 p_i$, uniform distribution에서 최대.
- correlation의 설명 4가지: $X \to Y$, $Y \to X$, 제3변수, 우연. 인과적 해석을 갖는 DE 모델에서는 변수 간 인과관계와 모델 가정이 뒷받침되어야 한다. 상관만으로 인과를 단정해서는 안 되며, 예측 모델의 적합성과 인과적 타당성은 구별한다.
- 격리중 = 그 날 격리 중인 확진자 수(신규 아님). 확진·격리해제는 누적(비감소).
- 이산 → 연속: 배율 m, 주기 τ이면 $k = \ln m/\tau$ (매일 2배 → $k = \ln 2$). 유형: "몇 배가 되는 시간" → $T = \ln(m)/k$. 간격 Δt로 바꾸면 증가량은 비례: $\beta(\Delta t) = k\,\Delta t$ (작은 Δt에서의 1차 근사; 정확한 상대 증가율은 $e^{k\Delta t} - 1$이다). 연속화·변화율 방법이 같은 DE가 되는 조건 $k = r = \ln 2/\tau$.

IVP · existence · uniqueness · Lipschitz

- IVP · existence · uniqueness · Lipschitz. 초기값 문제 y′ = f(t, y), y(t₀) = y₀에 대해 다음을 확인한다. 존재성: f가 초기점 (t₀, y₀) 주변의 직사각형 영역에서 연속이면 적어도 하나의 국소해가 존재한다. 유일성: f가 해당 영역에서 연속이고 상태 변수 y에 대해 Lipschitz이면 국소해가 유일하다. 정상상태(steady state): 자율방정식 y′ = f(y)에서 f(y*) = 0을 만족하는 상태 y*이다.
- $|f'| \le L$ (mean value theorem, MVT) ⇒ Lipschitz 상수 L. Lipschitz ⇒ 연속. 역은 거짓: $\sqrt{y}$ (0에서 연속, Lipschitz 아님).
- 상수: sigmoid $L = \frac{1}{4}$ ($\sigma' = \sigma(1-\sigma) \le \frac{1}{4}$), ReLU·$|y|$·$\sin y$: $L = 1$. x^2은 $\mathbb{R}$에서 아님, $[-M, M]$에서 $L = 2M$.
- 유일성 증명 패턴: 두 해를 빼고 $|y - z| \le L \int_0^t |y - z|\, ds$ → Gronwall inequality.
- 비유일 반례: $y' = \sqrt{y},\ y(0) = 0 \to y = 0$과 $y = x^2/4$. $y' = y^{1/3}$도 같은 구조.

SIR model

- $S' = -\beta SI/N,\ I' = \beta SI/N - \gamma I,\ R' = \gamma I$. $N = S + I + R$ 보존, (S, I)만 분석. $\beta = 1/t_i$ (control), $\gamma = 1/t_r$ (biology).

- $R_0 = \beta/\gamma$이다. 초기 감염자가 $I_0 > 0$일 때 초기 증가 조건은 $R_0S_0/N > 1$, 즉 $S_0 > N/R_0$이다. 이 조건을 만족하면 내부 감염자 피크가 존재하며, 피크 시점의 감수성 인구는 $S_m = N/R_0$이다. 반대로 $S_0 \le N/R_0$이면 감염자 수는 처음부터 감소하므로 최대 감염자 수는 $I_{max} = I_0$이다. 기본 SIR 모형의 평형점에서는 $I^* = 0$이다. 이때 $0 \le S^* \le N$ 범위에서 S^*는 임의로 정할 수 있고, $R^* = N - S^*$이다. $\beta > 0$, $S_0 > 0$, $I_0 > 0$이면 $S(t)$는 감소하며 $S_\infty < S_0$이다. 반면 $I_0 = 0$이면 감염이 발생하지 않으므로 $S_\infty = S_0$이다. $R_0 \le 1$이면 감염자 수는 증가하지 않고 0으로 수렴한다. 이는 일반적으로 유한 시간 안에 $I(t)$가 정확히 0이 된다는 뜻은 아니다.
- $\beta=1/t_i$, $\gamma=1/t_r$ 해석은 단순 SIR 모형 기준으로 한정한다. 실제 β는 접촉 빈도뿐 아니라 접촉당 전파 확률에도 영향을 받는다. 초기 증가 조건은 $R_0S_0/N>1$이다
- 궤적·피크:

$$I(S) = I_0 + S_0 - S + \frac{N}{R_0}\ln\frac{S}{S_0}$$

$$I_m = I_0 + S_0 - \frac{N}{R_0}\left(1 + \ln\frac{R_0 S_0}{N}\right)$$

참고: 궤적·피크 공식은 $R(0)=0$을 요구하지 않는다. 다만 $R(0)=0$일 때는 $I_0+S_0=N$이므로 기존 피크 값 공식으로 단순화된다. 내부 피크는 $S_0>N/R_0$일 때 존재하며 $S_m = N/R_0$에서 발생한다. $S_0 \le N/R_0$이면 감염자 수는 처음부터 감소하므로 최대값은 $I_{\max} = I_0$이다.

- 최대 시점:

$$t_m = -\frac{N}{\beta}\int_{S_0}^{N/R_0} \frac{du}{u\left(I_0+S_0-u+\frac{N}{R_0}\ln\frac{u}{S_0}\right)}$$

닫힌 형태가 없으면 Simpson 적분을 사용한다. **마이너스 부호에 주의**한다.

- 실제 누적 감염자 inflection point $t_c < t_m$. $\int I\,dt$는 누적 감염자가 아님(N 초과 가능).
- 유일성: 1-노름, $I, \tilde{S} \le N$ 상한으로 약분 → $L = 2\beta + \gamma$. vaccine threshold $p_c = 1 - 1/R_0$.
- 대표 수치 ($N = 40, \beta = \frac{1}{3}, \gamma = \frac{1}{14}$): $R_0 = \frac{14}{3} \approx 4.67$, $S_c \approx 8.57$, $I_m \approx 18.4$, $t_m \approx 19.4$.

Euler · RK3 · 확장 SIR

- Euler method: $y_{n+1} = y_n + \Delta t f(y_n)$, 1차 $O(\Delta t)$, 스텝당 f 1번.
- RK3(Runge-Kutta): $y^{(1)} = y_n + \Delta t f$, $y^{(2)} = \frac{3}{4}y_n + \frac{1}{4}(y^{(1)} + \Delta t f^{(1)})$, $y_{n+1} = \frac{1}{3}y_n + \frac{2}{3}(y^{(2)} + \Delta t f^{(2)})$, 3차 $O(\Delta t^3)$. 가중치 $\frac{3}{4}, \frac{1}{4}$와 $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}$.
- 확장 SIR 항 규칙: 한 식에서 빼면 다른 식에 같은 양으로. reinfection $\pm rR$, latent period $\pm \ell L$ (I식엔 새 환자 대신 ℓL), 사망 I'에 $-\delta I$, $D' = \delta I$.

- 보존식: 기본·재감염 $S+I+R=N$, 잠복기 $+L$, 사망 $+L+D$. $R=N-S-I$로 쓰면 잠복기부터 틀림.
- 대표 파라미터: 재감염 $r=1/21$ (회복 3주), 잠복→발병 $\ell=1/2$, 사망 $\delta=0.03$. Euler vs RK3 ($\Delta t=0.1$, $y'=y$): 오차 5.2×10^{-3} vs 4.3×10^{-6}. RK3가 약 1/1000.
- β가 감소하면 다른 초기조건과 모수를 고정했을 때 감염자 피크는 낮아진다. $R_0 \le 1$이면 감염자 수는 증가하지 않고 0으로 수렴한다. 재감염 모형에서 재감염률 $r > 0$이고 $R_0 > 1$이면 양의 감염자 수를 갖는 내생적 평형이 가능하다. 이 평형은 다음과 같다. $S^* = N/R_0$; $I^* = [r/(r+\gamma)]\cdot N(1 - 1/R_0) > 0$; $R^* = \gamma I^*/r$. 따라서 재감염 모형에서 $I^* > 0$이라는 결론은 $r > 0$ 및 $R_0 > 1$이라는 조건과 함께 제시해야 한다.

---

functional ANOVA · Sobol index

- functional ANOVA · Sobol index. β와 γ가 독립이고 Var(f) > 0이라고 하자. 함수 ANOVA 분해는 다음과 같다. $f = f_0 + f_\beta + f_\gamma + f_{\beta\gamma}$. 각 항의 정의는 다음과 같다. $f_0 = E[f]$; $f_\beta = E[f \mid \beta] - f_0 = E_\gamma[f] - f_0$; $f_\gamma = E[f \mid \gamma] - f_0 = E_\beta[f] - f_0$; $f_{\beta\gamma} = f - f_0 - f_\beta - f_\gamma$. 이때 $E[f_\beta] = E[f_\gamma] = 0$이고, $E[f_{\beta\gamma} \mid \beta] = E[f_{\beta\gamma} \mid \gamma] = 0$이다. 따라서 상수항을 제외한 각 항은 평균이 0이며, 서로 직교한다.
- variance decomposition:

$$\mathrm{Var}(f) = \mathrm{Var}(f_\beta) + \mathrm{Var}(f_\gamma) + \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma})$$

- 1차 지수 $S_i = \mathrm{Var}(f_i)/\mathrm{Var}(f)$, 합 $= 1$ (상호작용 없을 때만; 일반적으로 합 ≤1). total $S_{Ti} = S_i + S_{\beta\gamma}$ (합 1 넘을 수 있음). **total이 큰 모수가 중요**.
- 손계산: $U[0,1]$: $E=\frac{1}{2}$, $\mathrm{Var}=\frac{1}{12}$. $U[a,b]$: $\mathrm{Var}=\frac{(b-a)^2}{12}$. 선형항 $a\beta+c \to \mathrm{Var}=a^2/12$.
- 대표 예 $f=\beta+2\gamma+\beta\gamma$: $(\mathrm{Var}_\beta, \mathrm{Var}_\gamma, \mathrm{Var}_{\beta\gamma}) = (27,75,1)/144$, $\mathrm{Var}(f)=103/144$, $S=(27,75,1)/103$, $S_{T\beta}=\frac{28}{103}$, $S_{T\gamma}=76/103$. **지수비 ≠ 계수비**(제곱 + 상호작용 흡수).
- grid 계산 패턴: ① 모수 격자 ② 전부 시뮬레이션 ③ E, Var ④ 한 방향 고정 평균 ⑤ 그 분산 ⑥ 비.

---

neural network · UAT · fixed point · Banach

- UAT/Weierstrass: $f \in C[a,b]$이면 임의 $\varepsilon > 0$에 sup norm 근사 존재. 존재성만(파라미터 찾는 법 없음). 단, 두 정리는 근사함수 클래스와 성립 조건이 다르다 — Weierstrass: 닫힌 유계 구간의 연속함수는 다항식으로 균일 근사 가능하다. UAT: sigmoid와 같은 적절한 활성화함수를 사용하는 충분한 너비의 단일 은닉층 신경망도 연속함수를 균일 근사할 수 있다. $\sigma(wx+b)$: w =scaling, 이동은 $b' = -b/w$.
- 미지수 개수: 입력 d, neuron N, 출력 2 → $(d+3)N+2$.
- S, I(와 변화율)로 β, γ 직접: 선형 시스템, $\det A = I^2 S/N \neq 0$. 여러 날 → least squares $A^T A\,\theta = A^T b$.

- 고정점 3정리: ① $T:[a,b]\to[a,b]$ 연속 ⇒ 존재(IVT). ② $|T'|<1$ 전 구간 ⇒ 유일(MVT 귀류). ③ Banach: 완비(complete) + contraction($0\le q<1$) ⇒ 존재+유일+반복 수렴, 오차 $\le q^n d(x_0,x^*)$.
- 신경망 contraction 충분조건: $\frac{1}{4}\sum|\alpha_i w_i|<1$. 반례: $T(x)=x^2$ on [0,1]. 고정점 존재하지만 유일하지 않음 ($|T'(1)|=2>1$).
- I 없을 때: $I=-\frac{N}{\beta S}\frac{dS}{dt}$에 β 필요 → 순환 → 두 네트워크 합성 T의 고정점 반복(수렴은 Banach 조건 때만).

---

logistic map · chaos

- 모형 (Δy는 y의 함수, 시간의 함수 아님):

$$\Delta y=\alpha\,y\,(N_{\max}-y)$$

규격화: $r=1+\alpha N_{\max}$, $x=\frac{\alpha}{r}y$, $0\le r\le 4$ →

$$x_{n+1}=r\,x_n\,(1-x_n)$$

- 고정점: 0 ($r<1$ 안정), $1-\frac{1}{r}$ ($1<r<3$ 안정; $f'(x^*)=2-r$). 안정성 ($|f'|<1$이면 안정):

$$\epsilon_{n+1}\approx f'(x^*)\,\epsilon_n$$

- 2주기 ($r>3$):

$$r^2x^2-r(r+1)x+(r+1)=0$$

안정 조건 $f'(p)f'(q)=-r^2+2r+4$, $3<r<1+\sqrt{6}\approx 3.449$. 4주기 $1+\sqrt{6}$, chaos ≈ 3.5699. (정정: 주기배가는 약 $r_\infty\approx3.56995$에서 축적되어 chaos 영역으로 이어진다. 다만 chaos 영역 안에도 주기창이 존재하므로 $r>r_\infty$가 모든 매개변수에서 chaos를 보장하지는 않는다. 4주기 안정 구간은 약 3.449<r<3.544이다)
- 거동 ($x_0=0.2$): $r=0.5\to 0$, $r=1.5\to 1-\frac{1}{r}$ (단조), $r=2.8$ 진동 수렴, $r=3.2$ 2주기, $r=3.5$ 4주기, $r=3.8$ chaos.
- bifurcation diagram: 앞쪽 과도기(~100번) 버리고 이후 값만 찍는다. 점 1 → 2 → 4개 = period doubling.
- chaos: 결정론적인데 $\delta_n\sim\delta_0 e^{\lambda n}$, $\lambda>0$ (Lyapunov exponent). stochastic과 다르다. Deterministic은 초기조건과 법칙이 주어지면 궤적이 결정되고, Stochastic은 확률적 요소가 개별 결과에 영향을 준다. 두 경우 모두 수학적 법칙으로 기술할 수 있다. 구별: 위상공간 플롯, log거리-시간 직선.

random walk · diffusion equation

- Random walk. k = A + B 스텝, 위치 n = A − B라고 하자. 오른쪽 이동 확률을 p, 왼쪽 이동 확률을 1 − p라고 하면 다음과 같다. A = (k+n)/2, B = (k−n)/2. A와 B가 음이 아닌 정수일 때 확률은 $P(X_k = n) = C(k,A)\cdot p^A(1-p)^B$이다. 그렇지 않으면 확률은 0이다. 특히 k+n이 홀수이면 A와 B가 정수가 아니므로 확률은 0이다. 대칭 보행인 p = 1/2에서는 위 식이 $P(X_k = n) = C(k,A)/2^k$로 단순화된다.
- 전이(Markov property):

$$P(x,t) = \tfrac{1}{2}P(x+\Delta x,\ t-\Delta t) + \tfrac{1}{2}P(x-\Delta x,\ t-\Delta t)$$

- Taylor 전개 ($D = \Delta x^2/(2\Delta t)$ 일정하게 유지) → 열 방정식 $\frac{\partial P}{\partial t} = D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$.
- 해는 Gaussian: 평균 0, 분산 $= 2Dt$ (시간에 선형 성장). 퍼짐(표준편차)은 $\sqrt{t}$에 비례. 봉투 $\pm 2\sqrt{n}$. = Brownian motion. (±2√(2Dt)는 확산 분포의 평균에서 약 두 표준편차 떨어진 범위일 뿐, 입자의 이동이 반드시 이 범위 안에 있다는 뜻은 아니다.)